

Abstract geometric shapes in the top corners, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple.

计算机网络课程设计

Abstract geometric shapes at the bottom, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple, mirroring the top corners.

实验2： DNS 与 Web 服务器的配置及协议分析

1. 实验目标

本实验的目的是让学生在 Cisco Packet Tracer 环境下，搭建并配置局域网内部的 DNS 服务器和 Web 服务器。并通过对 DNS 和 HTTP 报文的捕获和分析，掌握域名解析和网页请求的完整工作过程。

2. 实验平台

- Cisco Packet Tracer;

3. 实验工具

- Packet Tracer 内置的“仿真模式 (Simulation Mode)”;

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

4. 实验拓扑结构

- 在 Packet Tracer 工作区中，拖出以下设备并连接：
- 1 台 PC (PC-PT) 作为客户端主机
- 2 台 服务器 (Server-PT) (一台作为 DNS 服务器，一台作为 Web 服务器)
- 1 台 交换机 (Switch-PT)
- 使用 **直通线** 将PC和两台服务器都连接到交换机。

	IP 地址	子网掩码	默认网关	DNS 服务器地址
DNS 服务器	192.168.1.199	255.255.255.0	N/A	127.0.0.1 (或自身IP)
Web 服务器	192.168.1.200	255.255.255.0	N/A	192.168.1.199
客户端主机	192.168.1.155	255.255.255.0	N/A	192.168.1.199

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

5. 实验步骤

本实验主要分为三个部分：

- 配置独立的 Web 服务器 并启动 HTTP 服务。
- 配置 DNS 服务器，创建指向 Web 服务器的域名记录。
- 利用 Packet Tracer 仿真模式 抓取并分析从域名解析到网页请求的完整数据包流程。

操作流程：

- 配置各设备 IP 地址
- 配置 Web 服务器的 HTTP 服务
- 配置 DNS 服务器的 DNS 服务
- 在客户端进行域名解析与网页访问测试

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

Web 服务器配置 (IP: 192.168.1.200)

• 步骤 1: 配置 Web 服务器 IP 地址

- 单击 Web 服务器 设备, 选择 桌面 (Desktop) -> IP 配置 (IP Configuration)。
- 输入配置:
- IP 地址: 192.168.1.200
- 子网掩码: 255.255.255.0
- DNS 服务器: 192.168.1.199 (让 Web 服务器也能使用 DNS 服务)

• 步骤 2: 配置 HTTP 服务

- 在 Web 服务器配置窗口, 选择 服务 (Services) -> HTTP。
- 确认 HTTP 服务状态为 On (开启)。
- 点击 index.html 文件旁的 编辑 (Edit) 按钮, 修改内容为你自己的欢迎语, 例如: `<h1>Welcome to www.test.com!
My IP is 各自的学号和姓名.</h1>`。这可以明确证明你访问的是正确的服务器。保存文件。

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

- DNS 服务器配置 (IP: 192.168.1.199)
 - 步骤 1: 配置 DNS 服务器 IP 地址
 - 单击 DNS 服务器 设备, 选择 桌面 (Desktop) -> IP 配置 (IP Configuration)。
 - 输入 IP 地址: 192.168.1.199, 子网掩码: 255.255.255.0。
 - 步骤 2: 配置 DNS 服务记录
 - 在 DNS 服务器配置窗口, 选择 服务 (Services) -> DNS, 确保服务状态为 On (开启)。
 - 修改 A 记录。
 - 名称: www.test.com
 - 类型: A Record
 - 地址: 192.168.1.200 (指向 Web 服务器的 IP)
 - 点击 添加 (Add)
 - 配置 CNAME 记录:
 - 名称: www1.test.com
 - 类型: CNAME Record
 - 主机名: www.test.com
 - 点击 添加 (Add)。

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

- DNS 客户端配置

1. 单击 PC 设备, 进入 桌面 (Desktop) -> IP 配置 (IP Configuration)。
2. 输入 IP: 192.168.1.155, 子网掩码: 255.255.255.0。
3. DNS 服务器 字段输入: 192.168.1.199。

- 综合功能测试

1. 在 PC 上打开 命令提示符 (Command Prompt)。
2. 输入 ping www.test.com。此时应该会收到来自 192.168.1.200 的回复。
3. 输入 nslookup www.test.com。应答的地址应为 192.168.1.200。
4. 新增关键测试: 在 PC 上打开 Web 浏览器 (Web Browser)。
5. 在地址栏输入 http://www.test.com 并点击 Go。
6. 你应该能看到你在 Web 服务器上编辑的欢迎页面。

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

- 协议分析：捕获 DNS 和 HTTP 报文

1. 在 Packet Tracer 右下角，切换到“仿真 (Simulation)”模式。
2. 点击“编辑过滤器 (Edit Filters)”。
3. 在弹出的窗口中，只勾选 DNS 和 HTTP 两种协议。
4. 在客户端 PC 的 Web 浏览器 中，输入 `http://www.test.com` 并点击 Go。
5. 在客户端 PC 的 Web 浏览器 中，输入 `http://www.test1.com` 并点击 Go。
6. 观察仿真面板的事件列表，你将看到一个清晰的流程：
 - **第一步：DNS 解析**
 - PC 发出一个 DNS 查询报文给 DNS 服务器 (192.168.1.199)。
 - DNS 服务器返回一个 DNS 响应报文给 PC，内容包含 `www.test.com` 对应的 IP 是 192.168.1.200。
 - DNS 服务器返回一个 DNS 响应报文给 PC，内容包含 `www.test1.com` 对应的 IP 是 192.168.1.200
 - **第二步：HTTP 请求**
 - PC向 Web 服务器 (192.168.1.200) 发出一个 HTTP GET 请求报文。
 - Web 服务器返回一个 HTTP 响应报文给 PC，其中包含了网页内容。
 - 点击每个数据包，在“PDU 信息”窗口中详细检查其内容。

实验2： DNS服务器的配置与DNS协议分析

- 回答问题：

- 1) 在捕获ping命令的ICMP报文之前，从客户端主机发送了什么类型的应用层报文？
- 2) DNS报文是封装在UDP报文，还是封装在TCP的报文中？
- 3) 在解析www.test.com域名时，服务器用什么类型的资源记录作为应答报文返回给客户端？
- 4) 在进行别名www1.test.com域名解析时，服务器返回什么类型的资源记录？
- 5) 观察一个DNS查询请求（Query）和它对应的响应（Response），它们的“事务ID”是多少？是否相同？这个ID在DNS通信中起什么作用？
- 6) 在您的DNS服务器返回的响应报文中，“Flags”字段里的“Authoritative (AA)”标志位是否被设置？设置为多少？这说明了什么？
- 7) 当客户端查询“www.test.com”时，DNS查询报文“Question”部分指定的查询类型（Type）是什么？
- 8) 在服务器对“www.test.com”的应答中，A记录的“Time-to-Live (TTL)”值是多少？这个值对客户端的DNS缓存有什么影响？